On veut déployer un deuxième service web appelé «**CountryWebService**» permettant de **chercher** et d'**afficher les détails** d'un pays particulier à partir d'un **tableau de pays**.

Un pays se caractérise par un nom, une capitale, une monnaie et une population. Elle est présentée par la classe Country ci-dessous.

```
public class Country {

    private String capital;
    private Currency currency;
    private String name;
    private int population;

    public Country(String capital, Currency currency, String name, int population) {
        this.capital = capital;
        this.currency = currency;
        this.name = name;
        this.population = population;
    }

    public String getCapital() {
        return capital;
    }
    public void setCapital(String capital) {
        this.capital = capital;
    }
    public Currency getCurrency() {
        return currency;
    }
    public void setCurrency(Currency currency) {
        this.currency = currency;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public int getPopulation() {
        return population;
    }
    public void setPopulation(int population) {
        this.population = population;
    }
    public String toString() {
        return "Country{" +
                "Capital=" + capital +
                ", Currency='" + currency.getName() + '\'' +
                ", Name='" + name + '\'' +
                ", Population='" + population + '\'' +
                '}';
    }
}
```

Ce service Web permet, en plus, de **récupérer la monnaie** d'un pays particulier.

La liste des services fournit par **CountryWebService** est comme suit :

Public **Country**findByName (**String**countryName)

**cherche dans le tableau de pays et retourne l'objet Country dont le nom est spécifié en paramètre.

Public **String** getCountryDetails (**String**countryname)

**retourne une chaine de caractère décrivant les détails d'un pays particulier dont le nom est spécifié en paramètre.

INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE
ET DE MATHEMATIQUES DE MONASTIR
DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2025-2026

Examen principale d'architecture orientée service & services Web

Enseignante : S. Ghallabi — Auditoire : 3éme Informatique

Exercice1 :

Donner les réponses correctes

1) **Un service Web peut être** :
   a) Un fichier WSDL b) un processus c) une page HTML d) un langage

2) **Un fichier WSDL associé à un service Web :**
   a) Expose autant de types de port (port type) que d'opérations b) Expose au plus une façon de se binder (binding) à chaque type de port c) Expose au plus une opération

3) **WS-BPEL est un langage de**
   a) Orchestration b) chorégraphie c) composition automatique

4) **L'héritage en XML est défini par :**
   a) DTD b) XML schéma c) les deux

5) **SOAP définit :**
   a) La structure globale d'un message XML b) Les conventions pour envelopper et envoyer une erreur à l'expéditeur c) Une liaison à HTTP d) Les conventions représentant RPC dans le message XML e) le type du client à utiliser

6) **UDDI présente les informations de**
   a) Routage b) sécurité c) publication

7) **BPEL permet de spécifier**
   a) Invocation b) réplication c) récursivité

8) **Qui fournissent des données techniques sur les services dans UDDI**
   a) Pages blanches b) pages jaunes c) pages vertes

9) **L'activité BPEL qui permet l'exécution des plusieurs taches en parallèle est :**
   a) Flow b) Scope c) Pick

10) **Dans un WSDL « port type » fait référence à :**
   a) Le protocole réel utilisé dans le service.
   b) Un port TCP/IP ou UDP sur le serveur Web
   c) Les opérations qui peuvent être effectuées, ainsi que les messages impliqués
   d) Seules les opérations qui peuvent êtres exécutées
   e) Que les messages qui sont impliqués y compris leurs types et les éléments à utiliser.

11) Parmi les balises qui figurent dans le message SOAP, on trouve :

a) Http Enveloppe b) http headers c) les deux

Exercice2:

Soit le document XML suivant :

```
<livre titre="Mon livre">
    <auteurs>
        <auteur nom="nom1" prenom="prenom1"/>
        <auteur nom="nom2" prenom="prenom2"/>
    </auteurs>
    <sections>
        <section titre="Section1">
            <chapitre titre="Chapitre1">
                <paragraphe>Premier paragraphe</paragraphe>
                <paragraphe>Deuxième paragraphe</paragraphe>
            </chapitre>
        </section>
        <section titre="Section2">
            <chapitre titre="Chapitre1">
                <paragraphe>Premier paragraphe</paragraphe>
                <paragraphe>Deuxième paragraphe</paragraphe>
            </chapitre>
        </section>
    </sections>
</livre>
```

Question 1: Ecrire les expressions XPath au format abrégé

a) Trouver la liste des auteurs ;
b) Trouver la liste des sections avec deux chapitres ;
c) Trouver la liste des paragraphes dont le parent a pour titre Chapitre1.

Question 2: Écrivez les expressions XPath suivantes au format non abrégé (Verbeuse):

d) Trouver la liste des chapitres de la première section ;
e) Trouver la liste des attributs du premier auteur ;
f) Trouver la valeur (fonction string) de l'attribut nom du deuxième auteur ;
g) Trouver la liste des chapitres contenant deux paragraphes ;
h) Trouver la liste des éléments ayant un seul attribut ;
i) Trouver la liste des éléments ayant un ancêtre sections ;
j) Trouver la liste des attributs titre ;
k) Trouver la liste des éléments ayant deux fils et pas d'attributs ;
l) Trouver la liste des sections sans paragraphe
m) Trouver la liste des éléments dont le texte contient le mot paragraphe

Exercice 3:

On veut déployer un premier service web appelé « **CurrencyWebService** » permettant de **chercher** et **d'afficher les détails** d'une monnaie particulière à partir d'**un tableau de monnaies**.

Une monnaie se caractérise par un id, un nom, un symbole et un code. Elle est présentée par la classe **Currency** ci-dessous.

```
public class Currency {

    private Integer id;
    private String name;
    private String symbol;
    private String code;

    public Currency(int id, String name, String symbol, String code) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.symbol = symbol;
        this.code = code;
    }

    public Integer getId() {
        return id;
    }
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    public String getSymbol() {
        return symbol;
    }
    public void setSymbol(String symbol) {
        this.symbol = symbol;
    }
    public String getCode() {
        return code;
    }
    public void setCode(String code) {
        this.code = code;
    }
    public String toString() {
        return "Currency{" +
                "id=" + id +
                ", name='" + name + '\'' +
                ", symbol='" + symbol + '\'' +
                ", code='" + code + '\'' +
                '}';
    }
}
```

La liste des services fournit parCurrencyWebService est comme suit :

public **Currency**findByName(**String**currencyName)
**cherche dans le tableau de monnaie et retourne l'objet Currencydont le nom est spécifié en paramètre.

public **String**getCurrencyDetails(**String**currencyName)
**retourne une chaine de caractère décrivant les détails d'une monnaie particulière dont le nom est spécifié en paramètre.

1) On vous demande d'implémenter la classe **CurrencyWebService**.
2) Ecrire deux urls permettant d'invoquer chaque service/méthode via le navigateur.

Public **Currency**getCurrency (**String**countryName)

**retourne la monnaie d'un pays particulier dont le nom est spécifié en paramètre.

3) On vous demande d'implémenter la classe **CountryWebService.**
4) Ecrire trois urls permettant d'invoquer chaque service/méthode via le navigateur.